

Phân chia Công việc Chi tiết theo Thành viên

Project: SHAP Stability under Correlated Time-Series Features

AIO Conquer 2026 – Module 03

Thời gian thực hiện: 2 tuần

1 Protocol chung đã khóa

Các thành viên triển khai theo protocol dưới đây và không cần tự quyết định lại các thông số cơ bản. Mọi thay đổi chỉ được thực hiện khi có lỗi blocking hoặc data issue thực tế; Tech Lead ghi lại lý do, phạm vi ảnh hưởng và QA/QC xác nhận trước khi rerun.

1.1 Data và feature

- Dataset: NYC TLC HVFHV 01–12/2025.
- Aggregate raw data từng tháng theo PULocationID $\times$ hour; chỉ giữ các cột cần thiết và giải phóng raw data sau aggregation.
- Chọn 50 zone có tổng demand cao nhất trên 01/01–30/06/2025; freeze danh sách này cho toàn bộ experiment.
- Một row có target hour t và target y_t là demand của zone tại t . Mọi lag dùng dữ liệu trước t .
- Feature nền: hour, dayofweek, is_holiday, lag_1, lag_24, cùng one-hot columns của 50 zone.
- Không dùng hour_of_week, weather, neighboring-zone/borough demand hoặc feature ngoài scope.
- Variant A (baseline): lag_168, lag_336, lag_504.
- Variant B: median_lag_3w.
- Variant C: lag_168 + median_lag_3w.

1.2 Split cố định

Giai đoạn	Train	Validation/Test
HPO	22/01–30/06	01/07–31/07
Fold 1	22/01–31/07	01/08–31/08
Fold 2	22/01–31/08	01/09–30/09
Fold 3	22/01–30/09	01/10–31/10
Fold 4	22/01–31/10	01/11–30/11
Final test	22/01–30/11	01/12–31/12

Random seed chung là 42. Split theo target hour, không random shuffle và không dùng K-fold ngẫu nhiên.

1.3 Model và tuning

LightGBM baseline: `objective=regression, n_estimators=300, learning_rate=0.05, num_leaves=31, min_child_samples=20, colsample_bytree=1.0, random_state=42, n_jobs=-1`.

XGBoost baseline: `objective=reg:squarederror, tree_method=hist, n_estimators=300, learning_rate=0.05; max_depth=6, min_child_weight=1, subsample=1.0, colsample_bytree=1.0, random_state=42, n_jobs=-1`.

Mỗi model chạy đúng 20 Optuna trials trên Variant A và HPO split bằng `TPESampler(seed=42)`, objective là MAE tháng 07. Search space:

- LightGBM: `n_estimators` $\in \{200, 300, 400, 500, 600\}$; `learning_rate` $\in [0.03, 0.10]$ log-scale; `num_leaves` $\in [15, 63]$; `min_child_samples` $\in [20, 100]$; `colsample_bytree` $\in [0.7, 1.0]$.
- XGBoost: `n_estimators` $\in \{200, 300, 400, 500, 600\}$; `learning_rate` $\in [0.03, 0.10]$ log-scale; `max_depth` $\in [4, 8]$; `min_child_weight` $\in [1, 10]$; `subsample` $\in [0.7, 1.0]$; `colsample_bytree` $\in [0.7, 1.0]$.

Best config của mỗi model được freeze cho A/B/C, Fold 1–4 và final test. Không tune lại theo variant hoặc fold.

1.4 Metric và SHAP

- Prediction: MAE (primary), RMSE và WAPE. Báo cáo từng fold và mean $\pm$ standard deviation qua Fold 1–4; final test tháng 12 báo cáo riêng.
- Correlation: Pearson correlation theo từng zone cho ba cặp weekly lag trên 22/01–31/07; báo cáo mean $\pm$ standard deviation trên 50 zone.
- SHAP: `TreeExplainer` với `feature_perturbation=tree_path_dependent`.
- SHAP sample: 100 row/zone/fold, tổng 5,000 row, seed 42; cùng row keys cho A/B/C và hai model trong cùng fold.
- Global importance ở fold f : $I_{j,f} = \text{mean}(|\phi_j|)$. Stability của feature j được báo cáo bằng mean và sample standard deviation của $I_{j,f}$ qua 4 fold.
- Weekly group: A = tổng importance của 3 weekly lag; B = importance của `median_lag_3w`; C = tổng importance của `lag_168` và `median_lag_3w`; báo cáo mean $\pm$ standard deviation qua 4 fold.
- Không dùng CV coefficient, significance test hoặc Spearman trong core scope.

2 Thành viên 1 – Tech Lead

2.1 Mục tiêu vai trò

Tech Lead giữ project đúng research question và protocol ở trên. Role này chịu trách nhiệm integration và quyết định khi có lỗi blocking, không mở rộng scope trong khi core matrix chưa hoàn tất.

2.2 Công việc

Ngày 1–3: kiểm tra implementation theo protocol

1. Tạo một bản `experiment_spec` ngắn trong repository phản ánh đúng các giá trị đã khóa ở tài liệu này: target, feature columns, split dates, seed, model baseline, HPO search space, metrics và SHAP sampling.

2. Review với AI Data cách xác định target hour và lag alignment; xác nhận top-50 zone chỉ dùng Jan–Jun.
3. Review với AI Pipeline config schema và artifact naming. Một run phải truy vết được theo model/variant/fold và config snapshot.
4. Review với AI Model implementation của baseline và Optuna. Không chấp nhận tuning riêng A/B/C.
5. Review với QA/QC checklist trước khi cho phép core run bắt đầu.

Ngày 4–9: điều phối core experiment

1. Theo dõi đủ ma trận 2 model $\times$ 3 variant $\times$ 4 fold và 6 final-test runs.
2. Kiểm tra mọi run dùng đúng row set, feature nền, split, seed và frozen hyperparameters.
3. Nếu một run lỗi kỹ thuật, cho rerun cùng config; nếu cần đổi protocol, ghi decision log và yêu cầu QA/QC xác nhận ảnh hưởng trước khi chạy lại các experiment liên quan.
4. Không cho phép thêm model, feature hoặc statistical test khi core matrix còn thiếu.

Ngày 10–14: kết quả và report

1. Chọn bảng/hình trực tiếp trả lời ba phần: correlation thực tế, prediction metrics, SHAP mean/std.
2. Kiểm tra mọi claim đều truy về artifact/result table; tránh dùng từ “tốt hơn”, “ổn định hơn” nếu mean/std không hỗ trợ rõ.
3. Sau khi core result hoàn tất, điều phối viết Results/Discussion, limitations, Related Work và literature review theo đúng kết quả đã quan sát.
4. Chốt report/slide; không mở thêm experiment để làm đẹp narrative.

2.3 Đầu ra

- experiment_spec và decision log.
- Run matrix/status table.
- Outline bảng/hình chính và report narrative sau khi có kết quả.
- Final methodology/report review.

3 Thành viên 2 – AI Data

3.1 Mục tiêu vai trò

AI Data tạo hourly panel và feature table đúng định nghĩa, không leakage, đủ để Pipeline tạo A/B/C chỉ bằng cách chọn cột.

3.2 Công việc

Ngày 1–2: ingestion, top-50 và panel

1. Với từng file tháng, chỉ đọc request_datetime, PULocationID; floor timestamp về giờ, groupby để lấy demand, lưu monthly aggregate rồi giải phóng raw dataframe/file nếu cần tiết kiệm storage.
2. Từ aggregate Jan–Jun, tính total demand theo zone và chọn đúng 50 PULocationID cao nhất; lưu danh sách/sort order để tất cả pipeline dùng chung.

3. Lọc 12 monthly aggregates theo 50 zone đã freeze, concatenate thành full-year panel và reindex lưới hourly cho từng zone; missing demand sau reindex được đặt bằng 0.
4. Xuất data summary: time range, 50 zone IDs, số row trước/sau reindex, số zero-demand rows, invalid/missing zone counts.

Ngày 2–3: feature table và correlation

1. Tạo target y_t trực tiếp từ demand tại target hour t ; tạo hour, dayofweek, is_holiday cho t .
2. Tạo lag theo từng zone bằng shift: lag_1, lag_24, lag_168, lag_336, lag_504. Tạo median_lag_3w từ ba weekly lag.
3. Drop warm-up rows thiếu lag_504; model rows bắt đầu từ 22/01/2025. Không forward-fill lag và không dùng future information.
4. Tạo one-hot columns cho đúng 50 zone bằng vocabulary đã freeze. Bảo đảm train/validation/test có cùng column order.
5. Trên 22/01–31/07, tính Pearson correlation riêng cho từng zone ở ba cặp weekly lag; xuất bảng 50-zone và summary mean/std cho từng cặp.
6. Bàn giao một final feature table chứa toàn bộ feature nền, weekly lag, median feature, target và row key (zone, target_hour).

Sau ngày 3: hỗ trợ kiểm tra lỗi

1. Khi Model/QA báo row bất thường, truy lại từ aggregated demand và feature row; không sửa trực tiếp final table mà không tạo version mới.
2. Hỗ trợ phân tích zone/time window có error lớn sau khi core result đã hoàn thành.

3.3 Đầu ra

- 12 monthly aggregated tables và top-50 zone list.
- Final hourly panel và feature table.
- Data audit summary và lag-alignment examples.
- Per-zone Pearson correlations + mean/std summary.

4 Thành viên 3 – AI Pipeline

4.1 Mục tiêu vai trò

AI Pipeline biến protocol cố định thành workflow có thể chạy lại mà không sửa code thủ công giữa variant/model/fold.

4.2 Công việc

Ngày 2–3: config và split implementation

1. Tạo config chứa: data path, target column, feature nền, A/B/C columns, seed=42, exact date boundaries cho HPO/Fold1–4/final test, output root và package-version snapshot.
2. Viết splitter theo target hour đúng bằng protocol; assert `max(train_time) < min(eval_time)` cho mọi split.
3. Viết variant builder chỉ chọn cột; không recompute lag trong model runner.

4. Chuẩn hóa artifact tree, ví dụ `artifacts/<model>/<variant>/<fold>/`; mỗi run lưu config snapshot, row keys, predictions, metrics và model file.

Ngày 4–9: runner, metrics và SHAP sampling

1. Tạo baseline/HPO runner và core runner nhận `model`, `variant`, `fold` từ config/CLI.
2. Cài đặt MAE, RMSE, WAPE một lần trong shared metrics module; WAPE dùng denominator $\sum |y|$ trên toàn evaluation set.
3. Tạo fixed SHAP sample row keys cho từng Fold 1–4: 100 row/zone với seed 42. Lưu sample keys để cả hai model và A/B/C dùng cùng row.
4. Sau mỗi run, lưu per-fold metrics; sau khi đủ Fold 1–4, tự động tổng hợp mean và sample standard deviation (`ddof=1`).
5. Tích hợp SHAP output table theo dạng row key + feature + SHAP value hoặc global importance table đủ để QA truy vết.
6. Tạo result summary matrix để nhìn thấy run thiếu/sai ngay, không chờ đến report.

Ngày 10–13: reproducibility và report artifacts

1. Xuất CSV cho prediction metrics, correlation summary, SHAP per-fold importance và mean/std; report/plot đọc trực tiếp từ các file này.
2. Tạo một entry-point hoặc notebook hướng dẫn thứ tự: data ready → HPO → core CV → final test → SHAP summary.
3. Hỗ trợ QA/QC rerun từ config trên một subset mà không thay code.

4.3 Dấu ra

- Config, splitter, variant builder và runner.
- Shared metric implementation và SHAP sample keys.
- Artifact tree có thể audit.
- Aggregated result CSVs cho report.

5 Thành viên 4 – AI Model

5.1 Mục tiêu vai trò

AI Model huấn luyện LightGBM/XGBoost đúng baseline/HPO protocol, freeze best config và tạo đủ prediction + SHAP result cho core matrix.

5.2 Công việc

Ngày 4–5: baseline và HPO

1. Ngày 4: chạy LightGBM baseline trên Variant A, HPO split; lưu MAE/RMSE/WAPE. Chạy đúng 20 Optuna trials bằng TPE seed 42 và search space chung; chọn best trial theo MAE; lưu best parameters.
2. Ngày 5: thực hiện cùng quy trình cho XGBoost.
3. Freeze một config cho mỗi model. Các tham số ngoài search space giữ như baseline; không early-stop hoặc retune riêng theo variant/fold trừ khi protocol chung được chính thức thay đổi.

Ngày 6–9: core training và final test

1. Chạy A/B/C cho LightGBM trên Fold 1–4 từ frozen config.
2. Chạy A/B/C cho XGBoost trên Fold 1–4 từ frozen config.
3. Với mỗi run, bàn giao predictions trên toàn validation set; Pipeline tính/ghi MAE, RMSE, WAPE bằng shared implementation.
4. Sau đủ 4 fold, train lại từng model/variant trên 22/01–30/11 và evaluate 01/12–31/12; không dùng tháng 12 để thay đổi config.

SHAP analysis

1. Dùng TreeExplainer với `feature_perturbation=tree_path_dependent` trên fixed 5,000-row sample của từng fold.
2. Với mỗi feature/fold, tính $I_{j,f} = \text{mean}(|\phi_j|)$ trên sample.
3. Qua Fold 1–4, tính mean và sample standard deviation của $I_{j,f}$; không tính coefficient of variation hoặc Spearman trong core scope.
4. Tính weekly-group importance cho A/B/C theo định nghĩa chung; báo cáo per-fold và mean/std.
5. Không loại bỏ run hoặc thay SHAP setting chỉ vì kết quả không theo kỳ vọng.

Ngày 10–12: bảng kết quả

1. Chuẩn bị bảng baseline-vs-tuned trên HPO split.
2. Chuẩn bị bảng A/B/C theo từng model: per-fold MAE/RMSE/WAPE, CV mean/std, final test tháng 12.
3. Chuẩn bị bảng/plot SHAP feature importance và weekly-group mean/std.
4. Phối hợp với Data chỉ sau core result để xem các zone/time period có error lớn nếu cần cho Results/Discussion.

5.3 Đầu ra

- Baseline và Optuna study results cho 2 model.
- Frozen LightGBM/XGBoost configs.
- Predictions/model artifacts cho toàn bộ core matrix và final test.
- Per-fold SHAP importance, mean/std và weekly-group results.

6 Thành viên 5 – QA/QC

6.1 Mục tiêu vai trò

QA/QC xác minh rằng kết quả dùng đúng dữ liệu, split, config và metric; mọi số liệu trong report phải truy ngược được về artifact.

6.2 Công việc

Ngày 1–3: data/protocol audit

1. Chọn ít nhất 3 zone và 5 target hours; tính thủ công các lag để xác nhận `lag_1`, `lag_24`, `lag_168`, `lag_336`, `lag_504` đúng theo target hour.

2. Kiểm tra top-50 zone list chỉ dùng Jan–Jun và không được recompute bằng full-year data.
3. Kiểm tra exact date boundaries của HPO, Fold 1–4 và final test; assert không overlap target rows giữa train và eval của cùng split.
4. Kiểm tra A/B/C khác nhau đúng weekly columns; row keys và feature nền phải giống nhau trong cùng fold.

Ngày 4–10: run/config/metric audit

1. Kiểm tra Optuna study có đúng 20 trials/model, Variant A, July validation, seed 42 và objective MAE.
2. Sau freeze, so config snapshots của A/B/C để xác nhận hyperparameters của cùng model giống nhau.
3. Chọn ít nhất một run LightGBM và một run XGBoost; tính lại MAE, RMSE, WAPE từ prediction CSV và so với summary.
4. Kiểm tra SHAP sample đúng 100 row/zone và cùng row keys giữa A/B/C/model trong fold.
5. Tính lại $I_{j,f}$ cho một vài feature từ raw SHAP values; kiểm tra mean/std dùng 4 folds và sample standard deviation (ddof=1).
6. Kiểm tra final test tháng 12 không được dùng trong HPO, feature selection hoặc quyết định config.

Ngày 11–14: reproduction và report audit

1. Reproduce từ config ít nhất một full core run từ feature table đến prediction/metric; nếu thời gian cho phép, một run cho mỗi model.
2. So toàn bộ số trong report/slide với CSV/artifact; không chấp nhận số copy tay không truy vết.
3. Kiểm tra cách diễn đạt: mean/std phải được nêu đúng, không gọi khác biệt là “significant” vì core project không chạy significance test.
4. Sau khi có kết quả, lập limitation list dựa trên data/model/protocol thực tế để nhóm viết Discussion; không tạo limitation giả định trước experiment.

6.3 Đầu ra

- QA checklist và issue log.
- Metric/SHAP recalculation evidence.
- Reproduction result của subset/core run.
- Final report consistency audit.

7 Mốc phối hợp bắt buộc

Mốc	Bàn giao	Điều kiện để đi tiếp
Cuối ngày 2	AI Data: monthly aggregates, top-50 list, panel sơ bộ	Top-50 đúng Jan–Jun; panel 12 tháng có thể dựng và audit
Cuối ngày 3	Data + Pipeline + QA: final feature table, splits, sample checks	Lag alignment đúng; exact split/config đã implement như tài liệu

Mốc	Bàn giao	Điều kiện để đi tiếp
Cuối ngày 5	AI Model + Pipeline: baseline/HPO results, frozen configs	Đúng 20 trials/model; best configs được lưu và không còn tuning
Cuối ngày 9	Model + Pipeline: Fold 1–4 + final-test artifacts	Đủ A/B/C cho cả 2 model; missing/failed core run đã rerun
Cuối ngày 11	Model + Tech Lead: prediction/SHAP summary tables	Có MAE/RMSE/WAPE và SHAP mean/std để trả lời RQ
Ngày 13	QA/QC: reproduction + artifact audit	Số liệu report truy vết được; lỗi blocking đã xử lý

8 Định nghĩa hoàn thành theo từng thành viên

- **Tech Lead:** protocol được giữ nhất quán, core matrix hoàn tất, claim cuối truy về kết quả thực nghiệm.
- **AI Data:** top-50 list, panel và feature table sạch; correlation summary có thể audit; không cần Pipeline tính lại logic data.
- **AI Pipeline:** một run tái tạo được từ config; split/metric/SHAP sample cố định; result CSV sinh tự động từ artifact.
- **AI Model:** baseline/HPO và đủ A/B/C $\times$ 2 model trên 4 folds + final test; SHAP mean/std đúng protocol.
- **QA/QC:** xác minh lag/split/config/metrics/SHAP và reproduce được ít nhất một core run.